

## Amdahl's Law – Beschleunigungsfaktor

| Baumtiefe [Ebenen] | Aufgezeichnete Zeiten | Mittelwert |       |       |       |       |       |       |                  |
|--------------------|-----------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 1                  | SERT                  | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,0001 DUMMYWERT |
|                    | parallelisierbar      | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 DUMMYWERT      |
| 2                  | SERT                  | 0,001      | 0,001 | 0     | 0     | 0,001 | 0     | 0     | 0,000428571      |
|                    | parallelisierbar      | 0          | 0,001 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,000142857      |
| 3                  | SERT                  | 0          | 0     | 0     | 0,001 | 0     | 0     | 0     | 0,000142857      |
|                    | parallelisierbar      | 0          | 0     | 0     | 0,001 | 0     | 0     | 0     | 0,000142857      |
| 4                  | SERT                  | 0          | 0     | 0     | 0,001 | 0     | 0     | 0     | 0,000142857      |
|                    | parallelisierbar      | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,0001 DUMMYWERT |
| 5                  | SERT                  | 0,001      | 0,001 | 0     | 0,001 | 0     | 0     | 0,001 | 0,000571429      |
|                    | parallelisierbar      | 0,001      | 0,001 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0,001 | 0,000428571      |
| 6                  | SERT                  | 0,001      | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001            |
|                    | parallelisierbar      | 0          | 0     | 0     | 0,001 | 0     | 0     | 0,001 | 0,000285714      |
| 7                  | SERT                  | 0,002      | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001714286      |
|                    | parallelisierbar      | 0,002      | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001428571      |
| 8                  | SERT                  | 0,003      | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003285714      |
|                    | parallelisierbar      | 0,003      | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003            |
| 9                  | SERT                  | 0,008      | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,007 | 0,005285714      |
|                    | parallelisierbar      | 0,007      | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,005            |
| 10                 | SERT                  | 0,01       | 0,011 | 0,01  | 0,012 | 0,01  | 0,008 | 0,007 | 0,009714286      |
|                    | parallelisierbar      | 0,009      | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,008142857      |
| 11                 | SERT                  | 0,019      | 0,017 | 0,021 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,017714286      |
|                    | parallelisierbar      | 0,017      | 0,015 | 0,019 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015857143      |
| 12                 | SERT                  | 0,032      | 0,036 | 0,033 | 0,032 | 0,052 | 0,033 | 0,039 | 0,036714286      |
|                    | parallelisierbar      | 0,029      | 0,032 | 0,03  | 0,028 | 0,047 | 0,029 | 0,035 | 0,032857143      |
| 13                 | SERT                  | 0,055      | 0,055 | 0,059 | 0,056 | 0,058 | 0,072 | 0,067 | 0,060285714      |
|                    | parallelisierbar      | 0,051      | 0,05  | 0,055 | 0,051 | 0,053 | 0,067 | 0,062 | 0,055571429      |
| 14                 | SERT                  | 0,128      | 0,144 | 0,119 | 0,107 | 0,092 | 0,077 | 0,073 | 0,105714286      |
|                    | parallelisierbar      | 0,111      | 0,131 | 0,107 | 0,095 | 0,082 | 0,069 | 0,065 | 0,094285714      |
| 15                 | SERT                  | 0,14       | 0,151 | 0,143 | 0,212 | 0,156 | 0,201 | 0,177 | 0,168571429      |
|                    | parallelisierbar      | 0,126      | 0,136 | 0,128 | 0,18  | 0,139 | 0,185 | 0,159 | 0,150428571      |
| 16                 | SERT                  | 0,37       | 0,354 | 0,268 | 0,307 | 0,374 | 0,543 | 0,473 | 0,384142857      |
|                    | parallelisierbar      | 0,333      | 0,305 | 0,242 | 0,28  | 0,331 | 0,472 | 0,424 | 0,341            |
| 17                 | SERT                  | 0,706      | 0,681 | 0,678 | 0,778 | 0,716 | 0,7   | 0,686 | 0,706428571      |
|                    | parallelisierbar      | 0,616      | 0,623 | 0,588 | 0,71  | 0,651 | 0,615 | 0,612 | 0,630714286      |
| 18                 | SERT                  | 1,311      | 1,343 | 1,371 | 1,504 | 1,374 | 1,431 | 1,443 | 1,396714286      |
|                    | parallelisierbar      | 1,172      | 1,184 | 1,173 | 1,326 | 1,205 | 1,3   | 1,302 | 1,237428571      |
| 19                 | SERT                  | 2,844      | 3,414 | 3,557 | 4,117 | 4,719 | 3,544 | 2,912 | 3,586714286      |

# Amdahls\_Law

|    |                  |        |        |        |        |        |        |        |             |
|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|    | parallelisierbar | 2,528  | 3,089  | 3,219  | 3,741  | 4,267  | 3,273  | 2,617  | 3,247714286 |
| 20 | SERT             | 7,297  | 5,497  | 6,54   | 5,804  | 5,679  | 4,49   | 4,576  | 5,697571429 |
|    | parallelisierbar | 5,538  | 4,904  | 5,998  | 5,293  | 4,979  | 4,022  | 4,064  | 4,971142857 |
| 21 | SERT             | 11,843 | 13,433 | 14,322 | 11,068 | 13,787 | 12,023 | 13,907 | 12,91185714 |
|    | parallelisierbar | 9,38   | 10,602 | 11,563 | 8,844  | 11,32  | 9,832  | 11,727 | 10,46685714 |

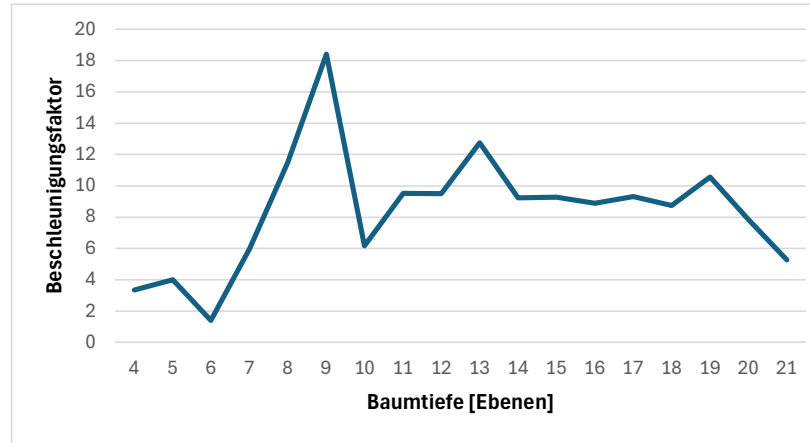
## Berechnungen Amdahl's Law

4096 <- max. GPU Kernanzahl (GraKa Thinkpad P15)

| Baumtiefe [Ebenen] | P           | N    | S           | Beschleunigungsfaktor |
|--------------------|-------------|------|-------------|-----------------------|
| 1                  | 0           | 4096 | 1           | 1                     |
| 2                  | 0,333333333 | 4096 | 0,666666667 | 1,49981692            |
| 3                  | 1           | 4096 | 0           | 4096                  |
| 4                  | 0,7         | 4096 | 0,3         | 3,33143554            |
| 5                  | 0,75        | 4096 | 0,25        | 3,99707246            |
| 6                  | 0,285714286 | 4096 | 0,714285714 | 1,39986329            |
| 7                  | 0,833333333 | 4096 | 0,166666667 | 5,99268471            |
| 8                  | 0,913043478 | 4096 | 0,086956522 | 11,4705954            |
| 9                  | 0,945945946 | 4096 | 0,054054054 | 18,4212957            |
| 10                 | 0,838235294 | 4096 | 0,161764706 | 6,17400749            |
| 11                 | 0,89516129  | 4096 | 0,10483871  | 9,51861916            |
| 12                 | 0,894941634 | 4096 | 0,105058366 | 9,49876378            |
| 13                 | 0,921800948 | 4096 | 0,078199052 | 12,7511822            |
| 14                 | 0,891891892 | 4096 | 0,108108108 | 9,23140647            |
| 15                 | 0,892372881 | 4096 | 0,107627119 | 9,27256856            |
| 16                 | 0,887690591 | 4096 | 0,112309409 | 8,88682477            |
| 17                 | 0,892821031 | 4096 | 0,107178969 | 9,31125204            |
| 18                 | 0,885956837 | 4096 | 0,114043163 | 8,75201051            |
| 19                 | 0,905484526 | 4096 | 0,094515474 | 10,5555893            |
| 20                 | 0,872502069 | 4096 | 0,127497931 | 7,83018247            |
| 21                 | 0,810639169 | 4096 | 0,189360831 | 5,27540959            |

# Amdahls\_Law

| Baumtiefe [Ebenen] | Beschleunigungsfaktor |
|--------------------|-----------------------|
| 1                  | 1                     |
| 2                  | 1,499816917           |
| 3                  | 4096                  |
| 4                  | 3,331435543           |
| 5                  | 3,997072457           |
| 6                  | 1,399863295           |
| 7                  | 5,992684711           |
| 8                  | 11,4705954            |
| 9                  | 18,42129573           |
| 10                 | 6,174007492           |
| 11                 | 9,518619165           |
| 12                 | 9,498763783           |
| 13                 | 12,75118216           |
| 14                 | 9,231406469           |
| 15                 | 9,272568562           |
| 16                 | 8,886824773           |
| 17                 | 9,311252037           |
| 18                 | 8,752010511           |
| 19                 | 10,55558929           |
| 20                 | 7,83018247            |
| 21                 | 5,275409587           |



Beschleunigungsfaktor für verschiedene Baumtiefen

## Maximale Beschleunigung

| P           | N     | S           | N     | Faktor     |
|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| 0,945945946 | 32    | 0,054054054 | 32    | 11,959596  |
| 0,945945946 | 64    | 0,054054054 | 64    | 14,5276074 |
| 0,945945946 | 128   | 0,054054054 | 128   | 16,2749141 |
| 0,945945946 | 256   | 0,054054054 | 256   | 17,3162706 |
| 0,945945946 | 512   | 0,054054054 | 512   | 17,8885741 |
| 0,945945946 | 1024  | 0,054054054 | 1024  | 18,1891503 |
| 0,945945946 | 2048  | 0,054054054 | 2048  | 18,3432583 |
| 0,945945946 | 4096  | 0,054054054 | 4096  | 18,4212957 |
| 0,945945946 | 8192  | 0,054054054 | 8192  | 18,460564  |
| 0,945945946 | 16384 | 0,054054054 | 16384 | 18,480261  |
| 0,945945946 | 32768 | 0,054054054 | 32768 | 18,4901252 |

